

(18)

건설공사 공사안전보건대장 작성관리 소홀

부서주의- ☐가~~바~~단 ☐내안전건설사무소

【현황 및 근거】

- 「산업안전보건법」 제67조 및 「건설공사 안전보건대장의 작성 등에 관한 고시」에 따르면 건설공사(총 공사금액 50억원 이상)를 분리하여 발주 시 발주자는 공사 수급인이 공사안전보건대장을 각각 작성하게 하고, 그 이행여부를 확인(1회/3월)하여야 함
- 주배관 건설공사의 경우, 본공사 / 전기공사 / 전기소방공사로 분리하여 시공 중

【문제점】

- ① (공사안전보건대장 작성관리 소홀) 본공사 외 전기 및 전기소방공사에 대한 공사안전보건대장 작성 누락 및 이행점검에 대한 발주자의 관리 미흡
 - (☐건설) “☐마~~라~~ 열병합발전소 천연가스 공급설비 건설공사”

【조치할 사항】

- ▶ 공사안전보건대장 누락 등 공사 안전관리를 소홀히 한 담당부서에 주의 조치

(23)

박스형 간이흙막이 적용을 통한 공사비 절감

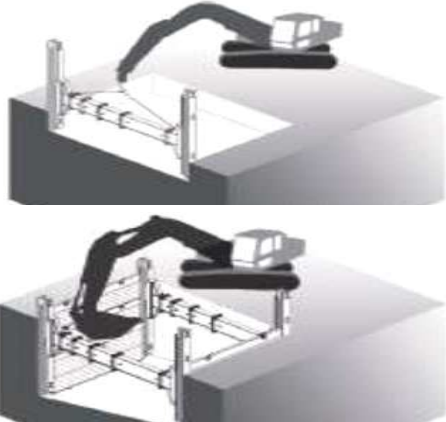
통보(모범) - [가]바다 내안전건설사무소

권고 - [빠]처 [가]파부, [가]대처 [내]사부

【현황 및 근거】

- 조립식 간이흙막이의 범용성 등에 따라 공급배관 지반 굴착공사 현장에는 조립식 간이흙막이 공법 기준으로 설계 및 시공이 되고 있음

< 간이흙막이 타입 비교 >

공법	조립식 간이흙막이 (굴착 중 조립하며 설치)	박스형 간이흙막이 (상부서 박스조립 후 거치)
적용범위	깊이: 6m 이하, 폭: 6m 이하	깊이: 4m 이하, 폭: 2m 이하
개념도		

※ 굴착 시 가시설 동시 설치 원칙에 따라 박스형 간이흙막이는 설계 미반영

【추진 노력】

- ① (현장 최적 공법 적용) 현장여건에 맞는 가시설 공법인 박스형 간이흙막이('22년 표준 품셈 신설 반영)을 적극 적용하여 건설공사 안전성 확보와 시공효율을 동시에 확보
- 지반조건, 지장물 현황 등을 고려한 효율적인 간이흙막이 타입 선정 노력
 - 근로자 안전성 향상, 시공시간 단축 및 공사비용(1.67억 원) 절감 실현

< 흙막이 타입별 시공비용 비교 >

공사명	시공비용		
	조립식 간이흙막이	박스형 간이흙막이	절감금액
([내]건설) [빠]마~[빠]바 건설공사	478백만원	311백만원	167백만원

【조치할 사항】

- ▶ 효율적으로 안전성 향상을 실현한 상기 모범사례 전파 및 해당 부서에 포상 상신
- ▶ 위 모범사례가 필요시 적용될 수 있도록 “공급건설 토목분야 공사원가 산정기준”, “배관이설공사 표준설계서”에 박스형 간이흙막이 대가기준 추가 권고

【현황 및 근거】

- 공급관리소 내 매설배관은 보호철판이 반영되지 않아 보호조치가 되지 않는 등 소내 굴착공사 시 인적오류 등에 의한 배관 손상사고가 발생

* KGS코드에는 공급관리소 밖 매설배관에 대해서만 보호철판 시공 반영

- 소내 매설배관에 대한 GIS정보가 없고 2D 도면에 의존하여 매설배관의 위치, 심도를 파악하여야 하므로 배관정보 부정확 등에 의한 사고위험 내재

【추진 노력】

- ① (매설배관 보호조치 강화) 공급관리소 내 매설배관에도 보호철판을 설치토록 사내기술표준*을 개정하고, 공사중인 19개 관리소에 보호철판 시공토록 설계 반영

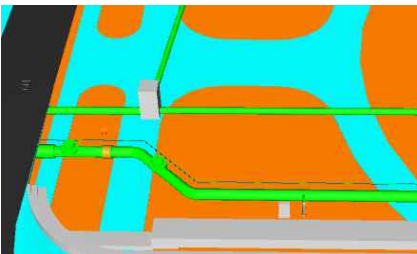
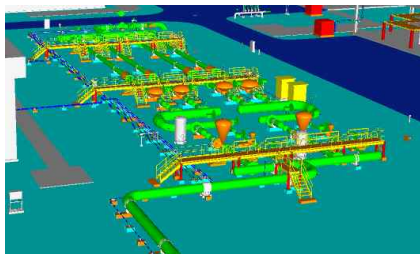
* 「공급관리소 기계분야 시공절차(GSD-2004)」 2023. 11. 24. 개정완료

< 공급관리소 내 매설배관 적용 사례 >

사업명(공급시설 건설공사)	대상관리소(GS)	적용구분	비고
마사군	마사	1개소	추가 반영 (설계변경)
마사~마마	마마, 임실, 남원, 곡성, 입면	4개소	
마라~마마 / 마마~마바	원남, 마바, 마마	3개소	
장흥~보성 / 보성~별교	보성, 해남, 강진, 장흥	4개소	
외룡~봉화	봉화, 영주, 예천	3개소	신규공사 반영
마자시	석문	1개소	
공주열병합	공주	1개소	
현대이엔에프/서산시	대산	1개소	
가산~가평	가평	1개소	
계	19개소	-	-

- ② (매설배관 3D모델링 구축) 배관, 토목, 전기 매설물 등을 통합하고, GIS정보 (배관)와 함께 3D로 표현함으로써 작업감독자가 배관정보 직관적 확인토록 개선

< 공급관리소 3D 모델링 구축 화면 예시 >

지하 매설배관 및 우배수 홈관	지상 배관 및 설비
	

【조치할 사항】

- ▶ 매설배관 보호조치 강화, 매설배관 3D모델링 구축 등 공급관리소 매설배관 안전성 강화에 크게 기여한 부서에 포상 상신

